# บทที่ 4
## ผลการดำเนินงาน

ผู้จัดทำนำระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาตามบทที่ 3 มาดำเนินการทดลองใช้งานและทดสอบการทำงานจริง เพื่อประเมินว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยเน้นการประเมินผลการทำงานของส่วนต่อประสานผู้ใช้ (Frontend User Interface) การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย และการทำงานของสคริปต์ฝั่งไคลเอนต์ บทนี้นำเสนอผลการพัฒนาระบบ วิธีการทดสอบ และผลการทดสอบระบบ โดยมีหัวข้อดังนี้

4.1 ผลการพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้

4.2 วิธีการทดสอบระบบ

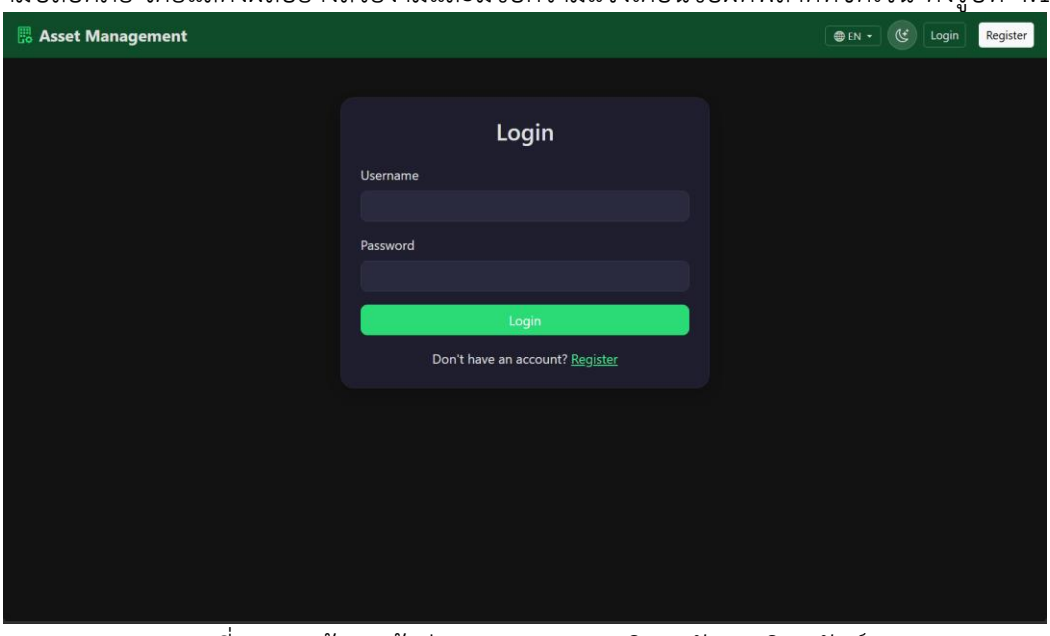
4.3 สรุปผลการทดสอบระบบ

4.4 รายละเอียดกรณีทดสอบสำคัญ

### 4.1 ผลการพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้

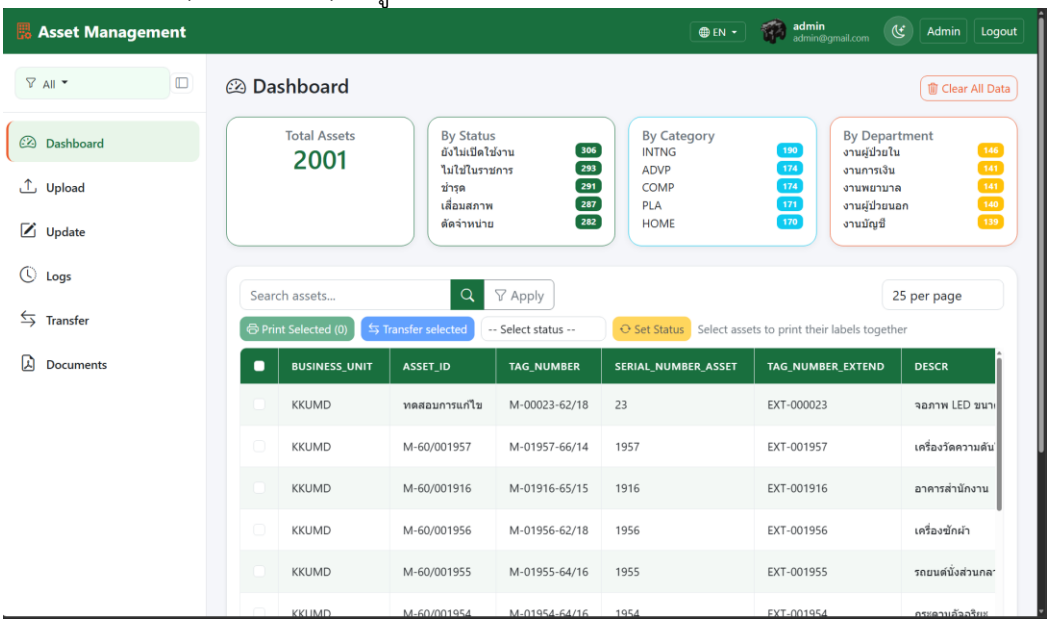
ผู้จัดทำได้พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้และติดตั้งบนสภาพแวดล้อมจำลองการทำงานจริง ผลการพัฒนาหน้าจอและการแสดงผลในแต่ละโมดูลหลักมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน หน้าจอเข้าสู่ระบบได้รับการออกแบบให้เรียบง่าย มีช่องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน พร้อมการผูกระบบป้องกันการส่งข้อมูลซ้ำซ้อนและระบบรักษาความปลอดภัย โดยแสดงผลอย่างสวยงามและมีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่ชัดเจน ดังรูปที่ 4.1

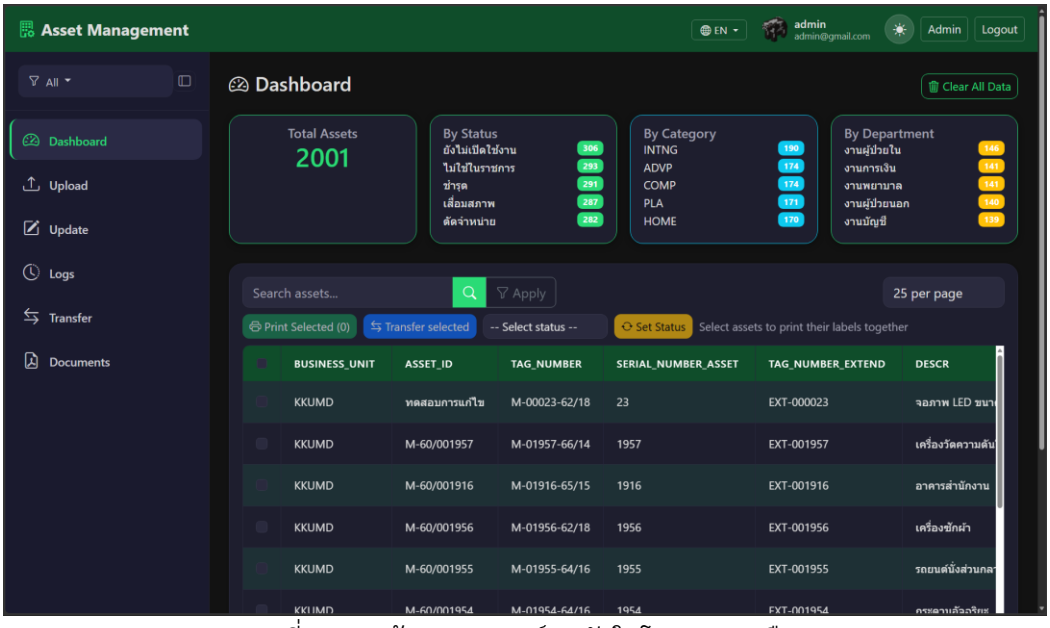



รูปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบของระบบบริหารจัดการสินทรัพย์

4.1.2 หน้าจอแดชบอร์ดหลักและตารางข้อมูลสินทรัพย์ หน้าแดชบอร์ดเป็นศูนย์กลางการทำงานของผู้ใช้ ประกอบด้วยการ์ดสรุปยอดสินทรัพย์สี่การ์ด แถบค้นหาและตัวกรองข้อมูลหลายมิติ และตารางแสดงข้อมูลสินทรัพย์ที่รองรับการเลื่อนทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยหัวตารางจะตรึงอยู่กับที่ตลอดเวลา และรองรับการสลับโหมดการแสดงผลระหว่างโหมดปกติ (Light Mode) ดังรูปที่ 4.2 และโหมดกลางคืน (Dark Mode) ดังรูปที่ 4.3

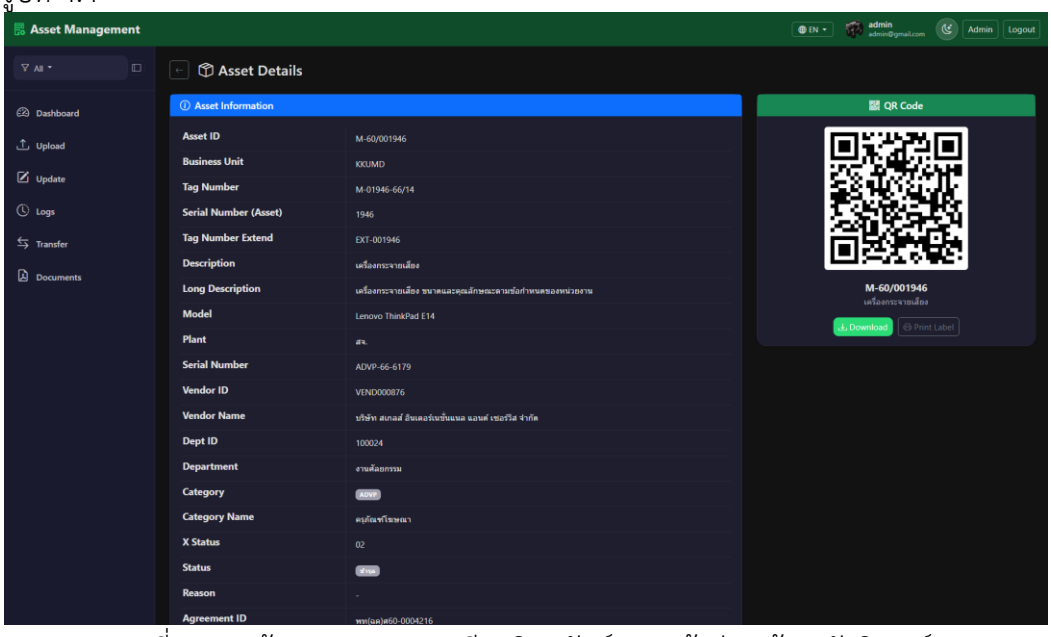


รูปที่ 4.2 หน้าจอแดชบอร์ดหลักในโหมดปกติ



รูปที่ 4.3 หน้าจอแดชบอร์ดหลักในโหมดกลางคืน

4.1.3 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินทรัพย์และหน้าต่างรหัสคิวอาร์ เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกรหัสสินทรัพย์จากตาราง ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ครบทุกคอลัมน์ พร้อมประวัติการโอนย้าย และมีหน้าต่างโต้ตอบสำหรับแสดงภาพรหัสคิวอาร์ที่สร้างขึ้นจากรหัสสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 4.4



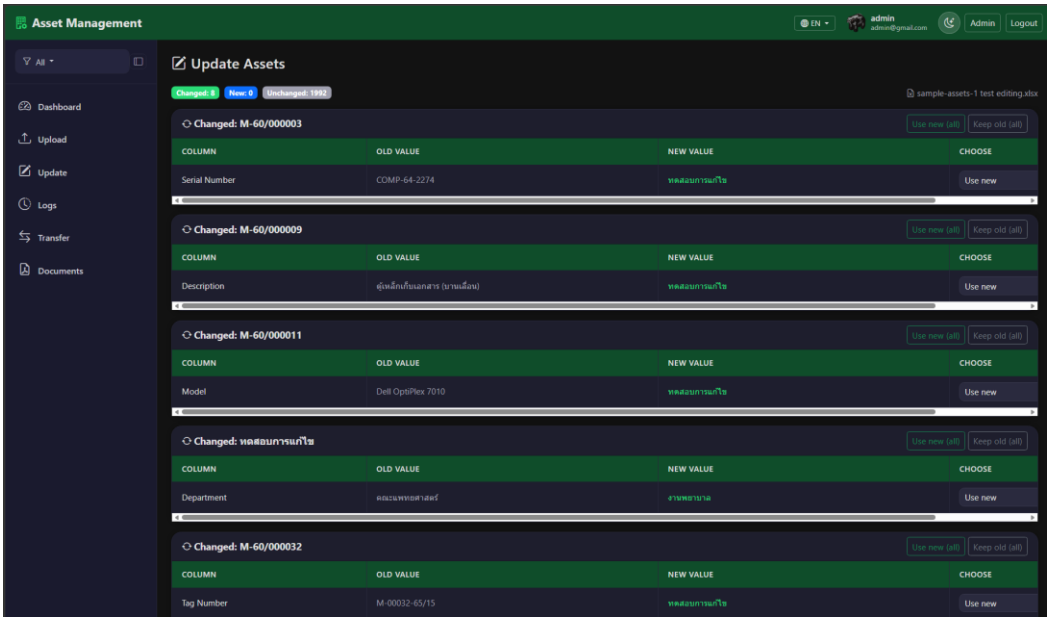

รูปที่ 4.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินทรัพย์และหน้าต่างสร้างรหัสคิวอาร์

4.1.4 หน้าต่างจัดพิมพ์ป้ายสติกเกอร์กำกับสินทรัพย์ ระบบสามารถสร้างหน้าต่างเอกสารใหม่สำหรับการจัดพิมพ์ป้ายสติกเกอร์ขนาดเจ็ดสิบคูณยี่สิบสี่มิลลิเมตร โดยจัดวางภาพรหัสคิวอาร์คู่กับข้อมูลหมายเลขแท็ก คำอธิบาย เลขที่สัญญา และวันหมดอายุอย่างเป็นระเบียบ ดังรูปที่ 4.5



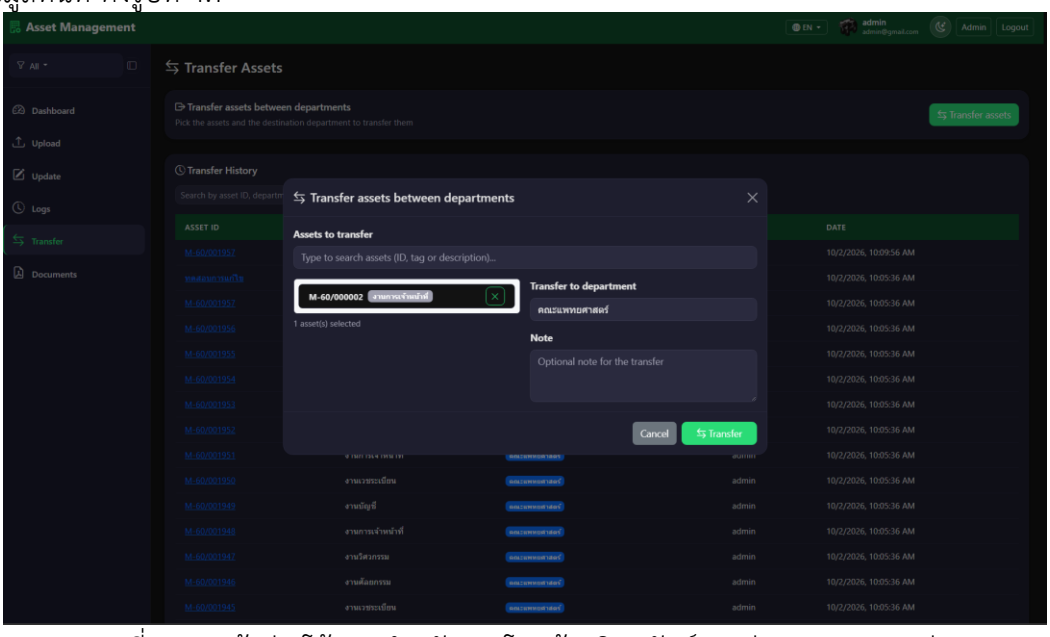

รูปที่ 4.5 รูปแบบหน้าพิมพ์ป้ายสติกเกอร์กำกับสินทรัพย์ขนาดเจ็ดสิบคูณยี่สิบสี่มิลลิเมตร

4.1.5 หน้าจอนำเข้าและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการปรับปรุง หน้าจอการอัปเดตข้อมูลด้วยไฟล์ Excel จะแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล (Diff Preview) โดยจำแนกแถวข้อมูลออกเป็นสามกลุ่มอย่างชัดเจน และเปิดให้ผู้ใช้เลือกปรับใช้ค่าใหม่หรือคงค่าเดิมได้เป็นรายคอลัมน์ ดังรูปที่ 4.6



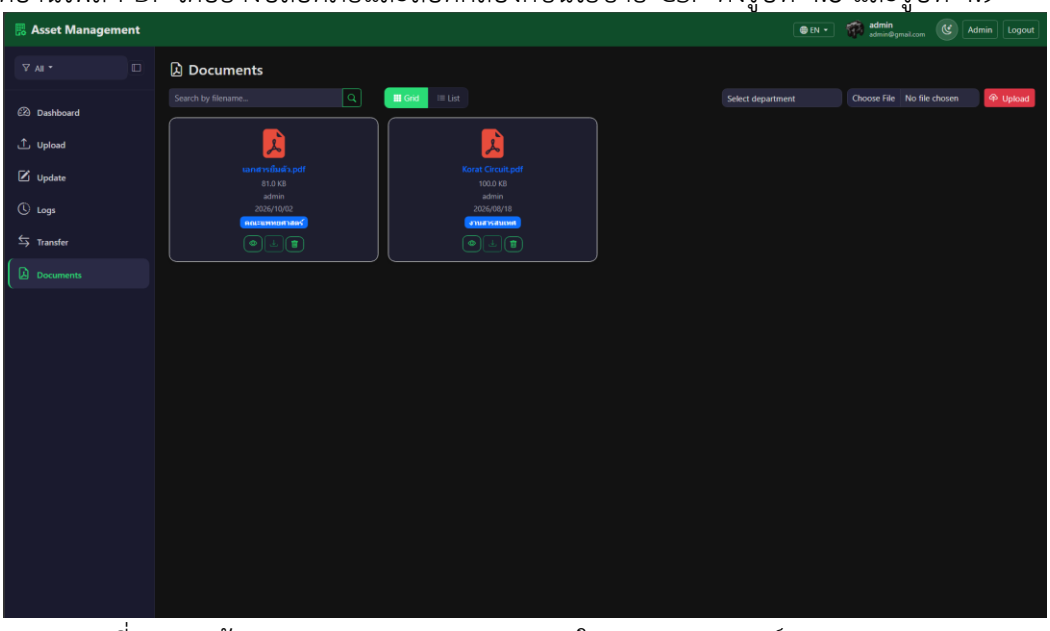

รูปที่ 4.6 หน้าจอแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลก่อนการปรับปรุง

4.1.6 หน้าต่างโต้ตอบสำหรับการโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนกแบบกลุ่ม หน้าต่างโอนย้ายสินทรัพย์ส่วนกลางสามารถเปิดใช้งานได้ทั้งจากหน้าแดชบอร์ดและหน้าโอนย้าย โดยแสดงป้ายสถานะแผนกต้นทางอัตโนมัติ และมีช่องค้นหาเลือกแผนกปลายทางที่รองรับการพิมพ์แล้วกรองข้อมูลทันที ดังรูปที่ 4.7

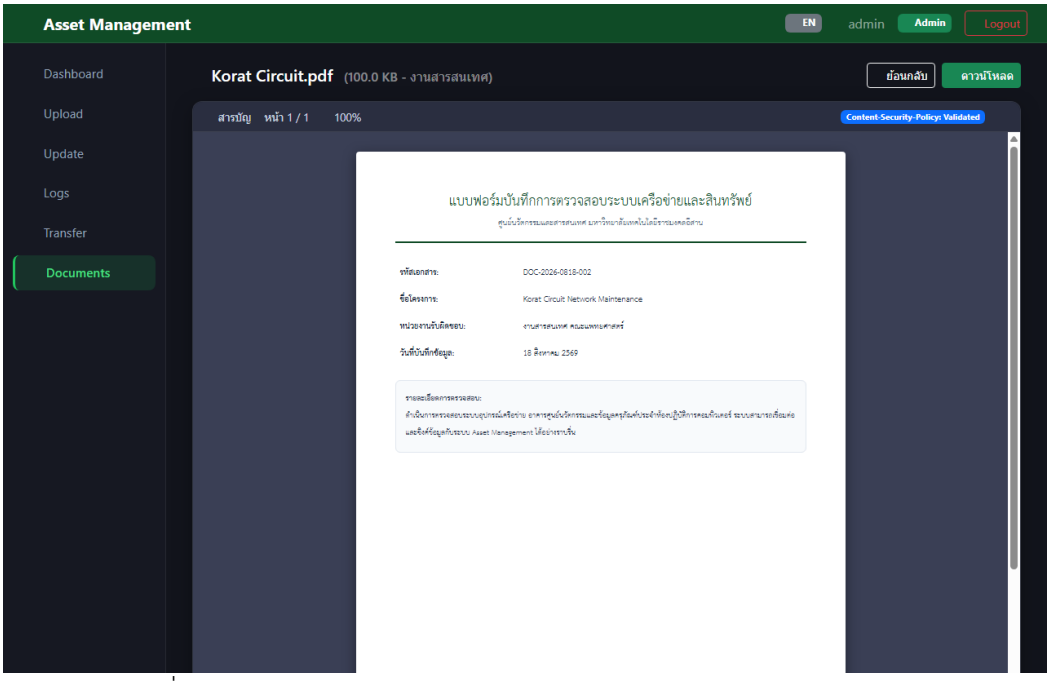



รูปที่ 4.7 หน้าต่างโต้ตอบสำหรับการโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนกแบบกลุ่ม

4.1.7 หน้าจอจัดการและแสดงผลเอกสาร PDF หน้าจอเอกสารรองรับการสลับมุมมองระหว่างแบบการ์ดและแบบตาราง และมีหน้าต่างแสดงตัวอย่างเอกสารผ่านกรอบหน้าต่าง iframe ที่เปิดอ่านไฟล์ PDF ได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบาย CSP ดังรูปที่ 4.8 และรูปที่ 4.9

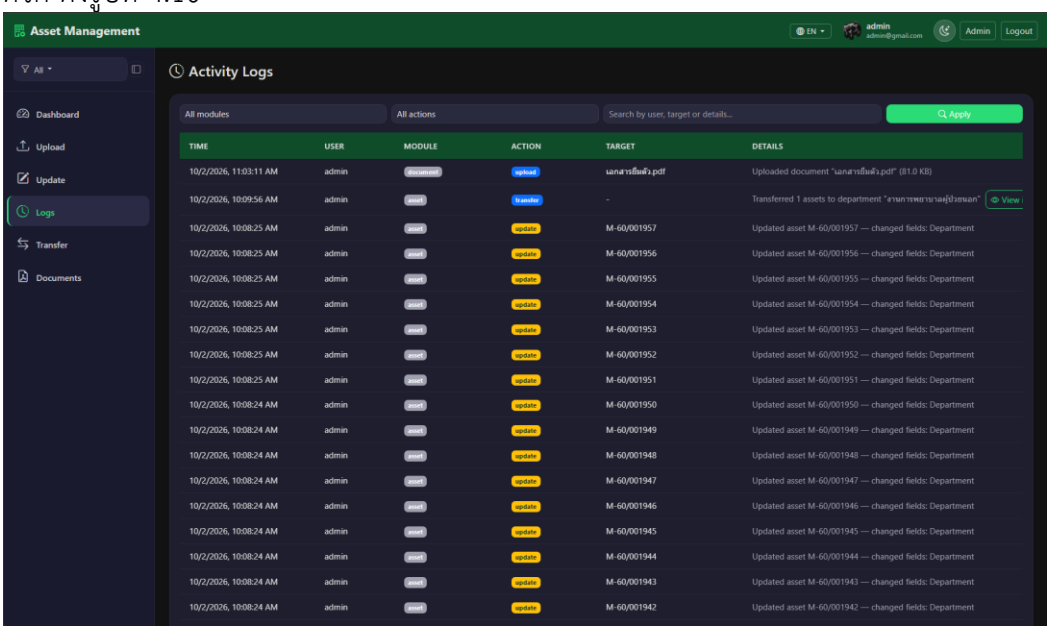



รูปที่ 4.8 หน้าจอแสดงรายการเอกสาร PDF ในมุมมองแบบการ์ดและแบบตาราง




รูปที่ 4.9 หน้าต่างแสดงตัวอย่างเอกสาร PDF ผ่านกรอบหน้าต่างอินไลน์

4.1.8 หน้าจอตรวจสอบบันทึกกิจกรรมและหน้าจัดการระบบ หน้าบันทึกกิจกรรมแสดงรายการปฏิบัติงานของผู้ใช้แบบเรียงตามเวลาล่าสุดพร้อมปุ่มเปิดดูรายละเอียดของรายการกลุ่ม และหน้าจัดการระบบเปิดให้ผู้ดูแลระบบสูงสุดสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ แผนก และหมวดหมู่ได้อย่างสะดวก ดังรูปที่ 4.10




รูปที่ 4.10 หน้าจอตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งานในระบบ

## 4.2 วิธีการทดสอบระบบ

ผู้จัดทำดำเนินการทดสอบระบบตามมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็นสี่ด้านหลัก ดังนี้

4.2.1 การทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงาน (Functional Testing) เป็นการทดสอบว่าแต่ละโมดูลของระบบสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขและความต้องการที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 3.1 หรือไม่ โดยทดสอบครอบคลุมการเข้าสู่ระบบ การกรองข้อมูล การโอนย้ายสินทรัพย์ การพิมพ์ป้าย และการจัดการเอกสาร

4.2.2 การทดสอบการแสดงผลแบบตอบสนอง (Responsive Design Testing) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ในการจัดวางเลย์เอาต์บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน ได้แก่ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปความละเอียด 1920x1080 พิกเซล แท็บเล็ตความละเอียด 768x1024 พิกเซล และสมาร์ตโฟนความละเอียด 375x667 พิกเซล

4.2.3 การทดสอบความเข้ากันได้บนเว็บเบราว์เซอร์ (Cross-Browser Compatibility Testing) เป็นการทดสอบการแสดงผลและการทำงานของสคริปต์บนเว็บเบราว์เซอร์ชั้นนำ ได้แก่ Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox และ Apple Safari

4.2.4 การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของส่วนต่อประสาน (UI Security Testing) เป็นการทดสอบการป้องกันการโจมตีแบบ CSRF การตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยของเนื้อหา (CSP) และการทดสอบกลไกป้องกันปรากฏการณ์หน้าจอกระพริบ (Anti-FOUC) ขณะโหลดหน้าเว็บ

### 4.3 สรุปผลการทดสอบระบบ

ผลการทดสอบระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ในภาพรวมทุกกลุ่มการทำงานแสดงผลสรุปดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทดสอบระบบบริหารจัดการสินทรัพย์แยกตามกลุ่มการทำงาน

| กลุ่มการทำงานที่ทดสอบ | จำนวนกรณี | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลการประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| การยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ | 12 | 12 | 0 | ทำงานถูกต้องสมบูรณ์ |
| การแสดงผลแดชบอร์ดและการคัดกรองข้อมูล | 15 | 15 | 0 | ทำงานถูกต้องสมบูรณ์ |
| การนำเข้าและการเปรียบเทียบข้อมูล Excel | 10 | 10 | 0 | ทำงานถูกต้องสมบูรณ์ |
| การโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนกแบบกลุ่ม | 8 | 8 | 0 | ทำงานถูกต้องสมบูรณ์ |
| การสร้างรหัสคิวอาร์และการพิมพ์ป้ายสติกเกอร์ | 8 | 8 | 0 | ทำงานถูกต้องสมบูรณ์ |
| การจัดการและแสดงผลเอกสาร PDF | 9 | 9 | 0 | ทำงานถูกต้องสมบูรณ์ |
| การบันทึกกิจกรรมและการจัดการระบบ | 10 | 10 | 0 | ทำงานถูกต้องสมบูรณ์ |
| การสลับธีมสีและระบบหลายภาษา | 8 | 8 | 0 | ทำงานถูกต้องสมบูรณ์ |
| รวมทั้งสิ้น | 80 | 80 | 0 | ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด |

### 4.4 รายละเอียดกรณีทดสอบสำคัญ

ผู้จัดทำคัดเลือกกรณีทดสอบหลักที่สะท้อนถึงการทำงานของส่วนต่อประสานผู้ใช้และการเชื่อมโยงข้อมูลฝั่งไคลเอนต์มานำเสนอดังนี้

4.4.1 การทดสอบการคัดกรองข้อมูลบนแดชบอร์ดและการเปลี่ยนจำนวนแถวต่อหน้า

ตารางที่ 4.2 การทดสอบการคัดกรองข้อมูลบนแดชบอร์ดและการเปลี่ยนจำนวนแถวต่อหน้า

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสกรณีทดสอบ | TC-01 |
| สถานการณ์ทดสอบ | ผู้ใช้เลือกเปลี่ยนจำนวนแถวแสดงผลต่อหน้าจาก 25 เป็น 50 แถว |
| เงื่อนไขก่อนทดสอบ | ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดในหน้าที่สอง |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1) คลิกเลือกกล่องตัวเลือกจำนวนแถวต่อหน้าเป็น 50 2) ตรวจสอบการส่งแบบฟอร์ม 3) ตรวจสอบหมายเลขหน้าปัจจุบัน |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระบบเปลี่ยนค่าหน้ากลับเป็นหน้าที่หนึ่งอัตโนมัติ และแสดงรายการข้อมูลสินทรัพย์จำนวน 50 แถว |
| ผลลัพธ์ที่ได้จริง | ระบบส่งแบบฟอร์มทันที รีเซ็ตหน้ากลับเป็นหน้าที่หนึ่ง และแสดงข้อมูล 50 รายการถูกต้อง |
| สถานะการทดสอบ | ผ่าน |

4.4.2 การทดสอบการตรึงหัวตารางสินทรัพย์และการเลื่อนดูข้อมูลขนาดใหญ่

ตารางที่ 4.3 การทดสอบการตรึงหัวตารางสินทรัพย์และการเลื่อนดูข้อมูลขนาดใหญ่

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสกรณีทดสอบ | TC-02 |
| สถานการณ์ทดสอบ | ผู้ใช้เลื่อนดูข้อมูลสินทรัพย์แถวด้านล่างและคอลัมน์ด้านขวา |
| เงื่อนไขก่อนทดสอบ | หน้าแดชบอร์ดแสดงผลข้อมูลสินทรัพย์จำนวน 100 แถว |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1) ใช้ล้อเลื่อนเมาส์เลื่อนแถวข้อมูลลงด้านล่าง 2) เลื่อนแถบเลื่อนแนวนอนไปทางขวาสุด |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | หัวตารางยังคงตรึงติดอยู่ที่ด้านบนตลอดเวลา และสามารถเลื่อนดูคอลัมน์ทางขวาได้อย่างราบรื่น |
| ผลลัพธ์ที่ได้จริง | หัวตารางตรึงค้างอยู่กับที่ด้วย position: sticky และเลื่อนดูข้อมูลได้ครบทุกคอลัมน์ |
| สถานะการทดสอบ | ผ่าน |

4.4.3 การทดสอบการสลับโหมดแสดงผลและการป้องกันหน้าจอกระพริบ

ตารางที่ 4.4 การทดสอบการสลับโหมดแสดงผลและการป้องกันหน้าจอกระพริบ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสกรณีทดสอบ | TC-03 |
| สถานการณ์ทดสอบ | ผู้ใช้เปิดใช้งานโหมดกลางคืนแล้วทำการรีเฟรชหน้าเว็บเพจ |
| เงื่อนไขก่อนทดสอบ | ผู้ใช้กดสลับธีมเป็นโหมดกลางคืน (Dark Mode) บนแถบนำทาง |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1) ตรวจสอบการบันทึกค่าลงใน localStorage 2) กดปุ่มรีเฟรชหน้าเบราว์เซอร์ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | หน้าเว็บโหลดขึ้นมาในโหมดกลางคืนทันทีโดยไม่มีการกระพริบเป็นสีขาวก่อน |
| ผลลัพธ์ที่ได้จริง | สคริปต์ในส่วนหัวอ่านค่าธีมและกำหนดคลาส dark-mode ทันที หน้าจอไม่กระพริบ |
| สถานะการทดสอบ | ผ่าน |

4.4.4 การทดสอบการโอนย้ายสินทรัพย์แบบกลุ่มผ่านหน้าต่างโต้ตอบ

ตารางที่ 4.5 การทดสอบการโอนย้ายสินทรัพย์แบบกลุ่มผ่านหน้าต่างโต้ตอบ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสกรณีทดสอบ | TC-04 |
| สถานการณ์ทดสอบ | ผู้ใช้เลือกสินทรัพย์สามรายการแล้วสั่งโอนย้ายไปยังแผนกเป้าหมาย |
| เงื่อนไขก่อนทดสอบ | ผู้ใช้มีสิทธิ์ระดับ Admin และเลือกรายการสินทรัพย์จากตารางแดชบอร์ด |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1) กดปุ่มโอนย้าย 2) พิมพ์ชื่อแผนกในกล่องค้นหา 3) กด Enter 4) กดยืนยันการโอน |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | หน้าต่างโต้ตอบแสดงป้ายแผนกต้นทางถูกต้อง กล่องค้นหาเลือกแผนกได้แม่นยำ และโอนย้ายสำเร็จ |
| ผลลัพธ์ที่ได้จริง | การโอนย้ายสำเร็จ มีการบันทึกลงตารางประวัติ และหน้าจอแสดงข้อความแจ้งเตือนสำเร็จ |
| สถานะการทดสอบ | ผ่าน |

4.4.5 การทดสอบการสร้างรหัสคิวอาร์และการจัดพิมพ์ป้ายสติกเกอร์

ตารางที่ 4.6 การทดสอบการสร้างรหัสคิวอาร์และการจัดพิมพ์ป้ายสติกเกอร์

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสกรณีทดสอบ | TC-05 |
| สถานการณ์ทดสอบ | ผู้ใช้เลือกสั่งพิมพ์ป้ายสติกเกอร์กำกับสินทรัพย์ขนาด 70x24 มิลลิเมตร |
| เงื่อนไขก่อนทดสอบ | มีข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีรหัสสินทรัพย์และวันหมดอายุครบถ้วน |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1) คลิกปุ่มพิมพ์ป้ายจากรายการสินทรัพย์ 2) ตรวจสอบหน้าต่างเอกสารที่เปิดขึ้นใหม่ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เปิดหน้าต่างใหม่แสดงป้ายสติกเกอร์ขนาดเจ็ดสิบคูณยี่สิบสี่ มิลลิเมตรพร้อมภาพรหัสคิวอาร์ที่คมชัด |
| ผลลัพธ์ที่ได้จริง | ป้ายสติกเกอร์ถูกจัดรูปแบบตามขนาดที่กำหนด และสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ได้ถูกต้อง |
| สถานะการทดสอบ | ผ่าน |

4.4.6 การทดสอบการแสดงผลเอกสาร PDF ผ่านกรอบหน้าต่างอินไลน์ภายใต้นโยบาย CSP

ตารางที่ 4.7 การทดสอบการแสดงผลเอกสาร PDF ผ่านกรอบหน้าต่างอินไลน์ภายใต้นโยบาย CSP

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสกรณีทดสอบ | TC-06 |
| สถานการณ์ทดสอบ | ผู้ใช้เปิดดูเอกสารคู่มือ PDF ภายในระบบ |
| เงื่อนไขก่อนทดสอบ | มีเอกสาร PDF ที่ได้รับการตรวจสอบไบต์ส่วนหัวถูกต้องอยู่ในระบบ |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1) คลิกปุ่มเปิดดูเอกสารจากหน้า Documents 2) ตรวจสอบการแสดงผลของ iframe |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | กรอบหน้าต่าง iframe แสดงเนื้อหาเอกสาร PDF ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ถูกเบราว์เซอร์บล็อก |
| ผลลัพธ์ที่ได้จริง | เอกสาร PDF แสดงผลได้ตามปกติ ไม่พบข้อผิดพลาดด้าน Content Security Policy บนคอนโซล |
| สถานะการทดสอบ | ผ่าน |